

ПРОГРАММА

экзамена по математической логике и теории алгоритмов

Тема 1. Алгебра высказываний. Понятие высказывания. Логические операции над высказываниями. Формулы. Истинностные значения формул. Тавтологии. Методы доказательства тавтологий.

Тема 2. Логическая равносильность. Равносильность формул. Равносильные преобразования формул. Нормальные формы для формул алгебры высказываний.

Тема 3. Логическое следование формул. Методы доказательства логического следования формул. Метод резолюций в логике высказываний. Основная теорема метода резолюций в логике высказываний - теорема полноты резолютивного вывода.

Тема 4. Алгебра логических значений. Булевы многочлены и булевы функции. Системы булевых функций. Классы и теорема Поста. Переключательные схемы. Минимизация булевых многочленов.

Тема 5. Алгебра предикатов. Понятие предиката. Перенесение на предикаты логических операций. Множество истинности предикатов, полученных при помощи логических операций. Кванторы общности и существования, их действие на предикат. Свободные и связанные переменные. Формулы алгебры предикатов.

Тема 6. Логическая равносильность. Интерпретация формул алгебры предикатов. Тавтологии алгебры предикатов. Логическая равносильность формул алгебры предикатов. Свойства логических операций над предикатами. Логическое следование формул алгебры предикатов.

Тема 7. Автоматическое доказательство теорем.

Нормальные формы формул алгебры предикатов. Скулемовские функции и приведение формул к скулемовской стандартной форме. Сведение проблемы общезначимости формул к проблеме противоречивости систем дизъюнктов.

Подстановки и унификация формул. Метод резолюций в логике предикатов. Основная теорема метода резолюций в логике предикатов - теорема полноты резолютивного вывода.

Тема 8. Аксиоматическое построение логики высказываний (исчисление высказываний). Аксиомы и правила вывода исчисления высказываний. Доказуемость формул. Тожественная истинность выводимых формул. Теорема Геделя о полноте исчисления высказываний. Непротиворечивость, полнота и разрешимость исчисления высказываний.

Тема 9. Аксиоматическое построение логики предикатов (исчисление предикатов). Аксиомы и правила вывода исчисления предикатов. Тожественная истинность выводимых формул. Полнота и непротиворечивость исчисления предикатов.

Тема 10. Элементы теории алгоритмов. Понятие алгоритма и основные математические модели алгоритма. Машина Тьюринга и вычисляемая ею функция.

Тема 12. Вычислимость. Массовые распознавательные задачи. Сведение к задаче распознавания языка. Разрешимые и полурешимые языки. Примеры разрешимых и полурешимых языков. Распознаваемость языков машинами Тьюринга. Разрешимые и неразрешимые распознавательные проблемы. Временная и ленточная сложность машины Тьюринга. Классы языков $\mathcal{P}$ и $\mathcal{NP}$. Основные $\mathcal{NP}$ -полные проблемы.

Практические навыки: уметь решать задачи по темам 1-7 (которые рассматривались на лекциях и на практических занятиях).

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1) Игошин, В. И. Математическая логика и теория алгоритмов [Текст] : учеб. пособие / В. И. Игошин. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 446, [2] с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 435-442. - ISBN 978-5-7695-4593-1 (в пер.).

2) Молчанов, В. А. Логика высказываний [Текст] : учебное пособие для студентов факультета компьютерных наук и информационных технологий / В. А. Молчанов ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов : Издательство Саратовского университета, 2014. - 60, [3] с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 59. - ISBN 978-5-292-04256-3.

б) дополнительная литература:

3) Глухов, М. М. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов [Электронный ресурс] / М. М. Глухов, А. Б. Шишков. - Москва : Лань, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-8114-1344-7 : Б. ц. URL: <https://e.lanbook.com/book/4041> (дата обращения: 27.08.2015). Загл. с экрана. Яз. рус.

4) Ершов, Ю. Л. Математическая логика [Текст] / Ю. Л. Ершов, Е. А. Палютин. - 6, испр. - Москва : Издательская фирма "Физико-математическая литература" (ФИЗМАТЛИТ), 2011. - 356 с. - ISBN 978-5-9221-1301-4 : Б. ц. URL: <http://znanium.com/go.php?id=395379> (дата обращения: 27.08.2015). Загл. с экрана. Яз. рус.

5) Игошин, В. И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов [Текст] : учеб. пособие / В. И. Игошин. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 302, [2] с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 301 (22 назв.). - ISBN 5-7695-3728-0 (в пер.).

Вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамен)

- 1) Логические операции над высказываниями.
- 2) Формулы и истинностные значения формул.
- 3) Тавтологии. Методы доказательства тавтологий.
- 4) Логическая равносильность формул. Равносильные преобразования формул.
- 5) Нормальные формы для формул алгебры высказываний.
- 6) Логическое следование формул. Методы доказательства логического следования формул.
- 7) Метод резолюций в логике высказываний.
- 8) Понятие предиката и его множества истинности. Перенесение на предикаты логических операций.
- 9) Кванторы общности и существования, их действие на предикат. Свободные и связанные переменные.
- 10) Формулы алгебры предикатов.
- 11) Интерпретация формул алгебры предикатов.
- 12) Логическое равенство формул алгебры предикатов. Свойства логических операций над предикатами.
- 13) Логическое следование формул алгебры предикатов.
- 14) Предваренная нормальная форма (ПНФ) формул алгебры предикатов.
- 15) Скулемовская стандартная форма (ССФ) формул алгебры предикатов.
- 16) Сведение проблемы общезначимости формул к проблеме противоречивости систем дизъюнктов.
- 17) Унификация формул.
- 18) Метод резолюций в логике предикатов.
- 19) Аксиомы и правила вывода исчисления высказываний. Доказуемость формул.
- 20) Теорема Геделя о полноте исчисления высказываний.
- 21) Непротиворечивость и разрешимость исчисления высказываний.
- 22) Аксиомы и правила вывода исчисления предикатов. Тождественная истинность выводимых формул.

- 23) Полнота, непротиворечивость и неразрешимость исчисления предикатов.
- 24) Понятие алгоритма и основные математические модели алгоритма.
- 25) Разрешимые и полурешимые языки. Теорема Поста.
- 26) Машины Тьюринга и вычисляемые ими функции.
- 27) Распознаваемость языков машинами Тьюринга.
- 28) Разрешимые, неразрешимые и распознавательные проблемы.
- 29) Временная и ленточная сложность машины Тьюринга.
- 30) Классы языков $\mathcal{P}$ и $\mathcal{NP}$.
- 31) Полиномиальные сведения проблем.
- 32) $\mathcal{NP}$ -трудные и $\mathcal{NP}$ -полные языки.
- 33) Основные $\mathcal{NP}$ -полные проблемы.